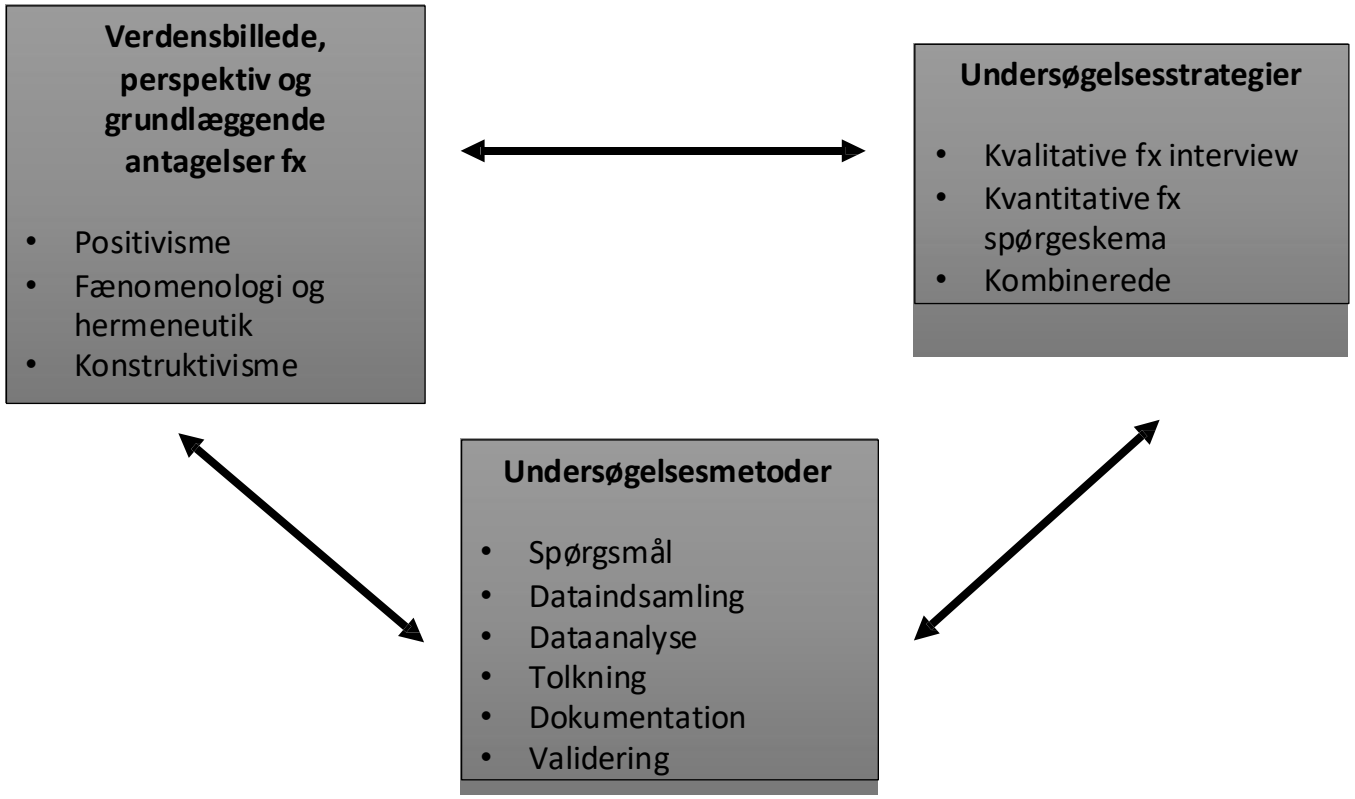
Velkommen til:

Introduktion til videnskabsteori – den praktiske dataindsamling

Undersøgelsesdesign



Kilde: Møller, J.K & S. Hvid (2012) : Den undersøgende leder, s. 47

Dataindsamling

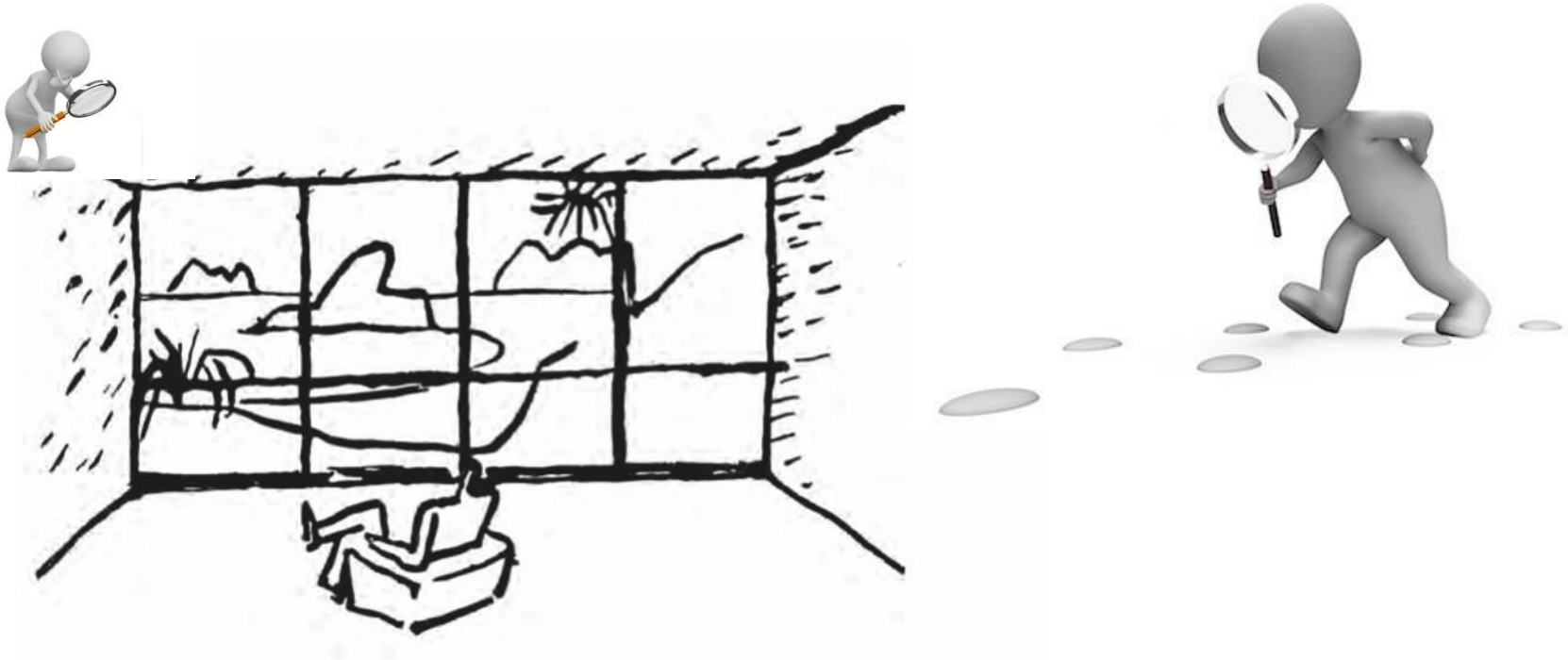
	Positivisme	Fænomenologi	Konstruktivisme
undersøgelsen	Hypoteseteste- kasser/struktur på forhånd Adfærd og kausale årsager Fluen på væggen Struktureret	Oplevelser, følelser og motiver Subjektets livsverden Deltagende observation Forstå personens livsverden omkring fænomenet	Ustruktureret Semistrukturet Uformel
Forskerens rolle	Objektivt Undersøge fakta, Opmærksomhed på konkrete hændelser	Fordomsfri (teorifri) tilgang Indlevelse- neutral Være nysgerrig, søgende til fænomenernes fremtræden. Obs. Vær opmærksom på egne forforståelser, følelser, perceptions- og reaktionsmønstre	Forskeren påvirker feltet. Fokus på relationer mellem aktører, praksis og institutionelle forhold, samt hvordan sproget opretholder bestemte holdninger. Opmærksomhed på hvordan disse konstrueres.
Erkendelsesmål	Beskrive, forklare Forudsige Universalitet	Forstå, beskrive Fortolke Dybde	Beskrive, forstå 'Skabe' Destabilisere

FIGUR 8.1: Oversigt over dataindsamlingsteknikkerne

	Primære data		**Sekundære data**
	Stimulidata	*Ikke-stimulidata*	
Kvalitative data	Ustrukturerede og semistrukturerede interviews Projektive teknikker Psykologiske test Billedoptagelser	Alle former for observations-teknikker Indirekte teknikker Billedoptagelser	Arkivalier, dokumenter, notater, memoranda, breve, film, billeder, videoer, lydbånd, fysiske gen-stande indeholdende informa-tion, registre, avisartikler m.m.
Kvantitative data	Standardiserede/ strukturerede interviews Enquêtes Psykologiske test	Kvantitative observations-teknikker Indirekte teknikker	Offentlige og private statistiske datasamlinger og registre

Andersen, Ib, (2019) Den skinbarlige virkelighed, 6. udgave, Samfundslitteratur

Observation



Observation

Skabe viden om, hvordan adfærd og handlinger udspiller sig I det miljø, som er naturligt for den eller dem, der observeres.

Du ser lytter, føler, smager og iagttager praskis, sådan som den udfolder sig I det helt almindelige og gekendelige hvardagsliv.

Deltagende observation er en metode til at skabe viden om det, som sker, når det sker og hvor det sker.

Kilde: Sunesen, Micki Sonne Kaa (2020): *Sadan laver du undersøgelser*.

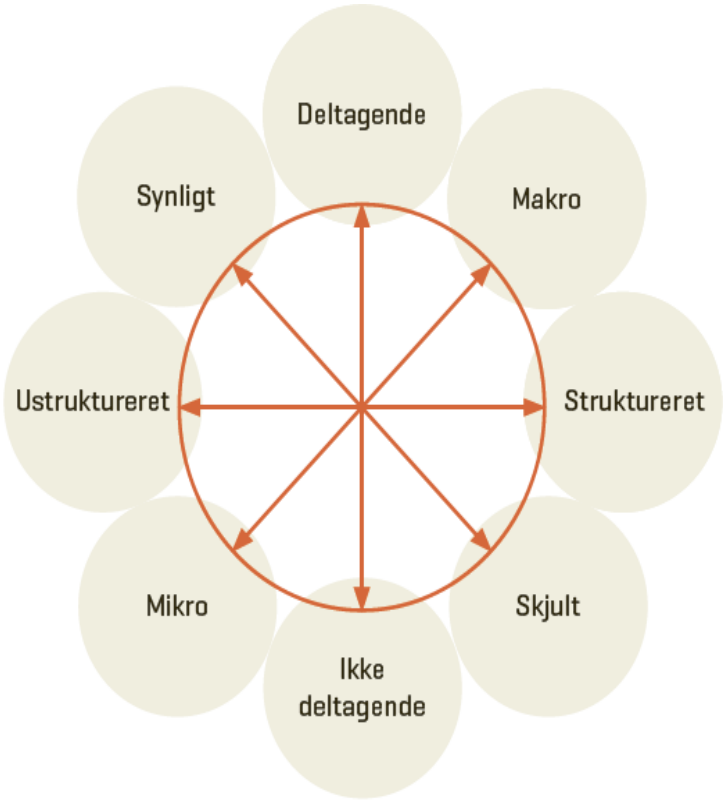
Observationsformer

- Deltagende/ikke-deltagende – afklare om du tager del I praksis eller observerer praksis så neutralt som muligt. (kontinuum af deltagelse)

- Mikro/makro – på hvilket niveau.
  - Mikro: socialt samspil mellem aktører- interaktioner.
  - Makro: arbejdsgange, adfærd, indretning- processer.

- Struktureret/ikke-struktureret –
  - Struktureret – med observationsguide, -skemaer med specifikt fokus
  - Ikke-strukturet – sanser og iagttager hvad der sker – globalt sansende.

- Synligt/ikke synligt – vær opmærksom på etiske faktorer skjult /ikke-synligt.



Figur 3.1: Overblik over forskellige observationsformer

Observation forberedelse

- Formål – fokus - videnskabsteori
- Hvorfor vil du lave undersøgelsen – Hvad vil du vide? (husk videnskabsteoretisk ståsted) .

Makro undersøgelse kan også bruge til at finde fokus

- Design og planlægning
- Undersøgelsesforløb – former for observation, hvordan du vil indhente og analysere data og hvorvidt aktører involveres. (vær opmærksom på bias).
- Praktisk – f.eks. Videooptagelse af møde.
- Observationsskemaer
- Metode kan f.eks.f.eks. Videooptagelser af møde.

Tid	Noter
12.00	
12.04	
12.07	

Figur 3.2: Eksempel på halvstruktureret observationsskema

Tid	Teoretisk tema	Hvad den voksne gør	Hvad barnet gør
	Intentionalitet og reciprocitet		
	Mening		
	Transcendens		

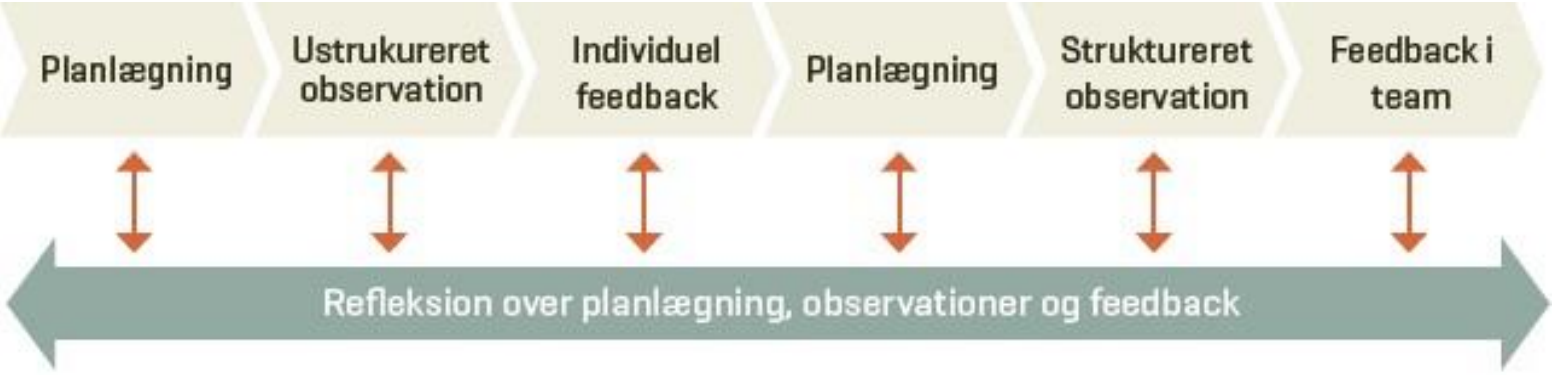
Figur 3.3: Eksempel på struktureret observationsskema

spørgsmål ifm observation

- Hvorfor afvikles observationen (formål)?
- Hvem eller hvad observeres (individer, grupper, mikro, makro)?
- Hvor og hvornår afvikles observationen (tid og sted)?
- Hvor lang tid varer observationen (varighed)?
- Hvordan foretages observationen (skemaer, video)?
- På hvilken måde noteres observationen?
  - Kronologisk, efter tema, særlige forhold, personer eller andet. Er der et særligt fokus?

- Hvordan håndteres deltagernes anonyitet og sikkerhed (datahåndtering)?
- Hvad skal observationens resultater bruges til (f.eks. Opgave, rapport,oplæg)?

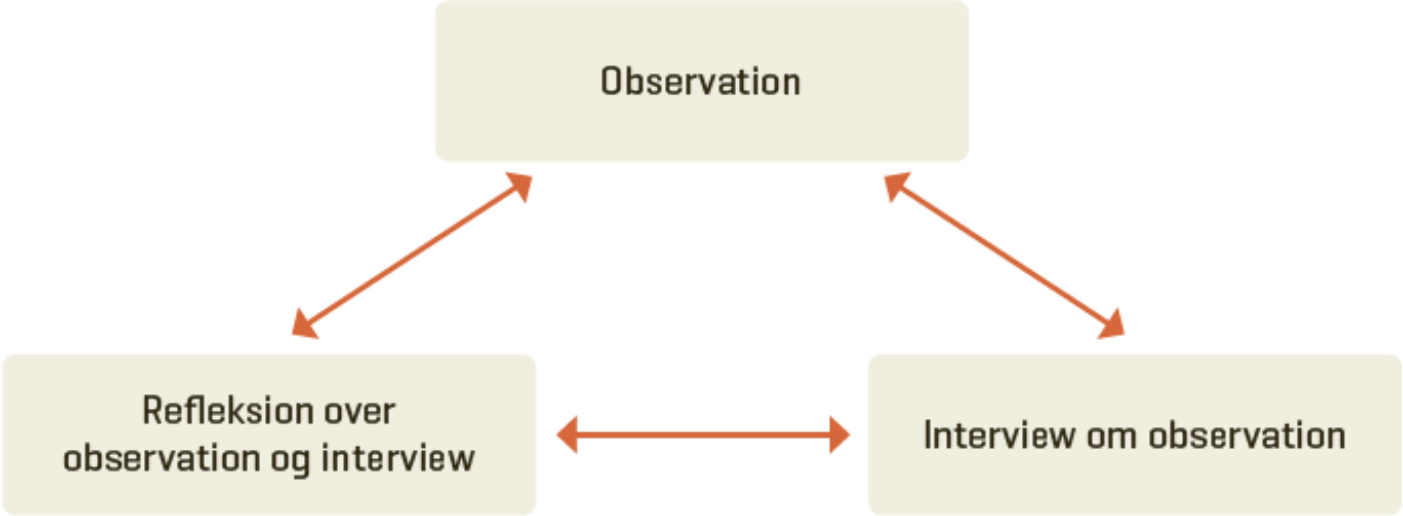
Praksis og undersøgelsesproces.



Figur 3.5: Observation i en kombination mellem praksisudvikling og undersøgelsesarbejde

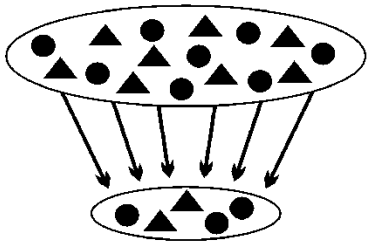
Over tid vil der opstå mønstre I data - noget vender tilbage og bidrager til at få indsigt I noget.

Interview

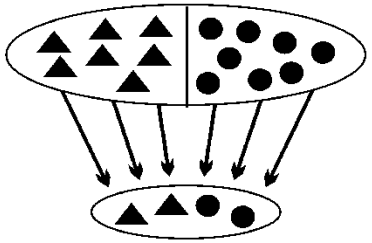


Figur 3.4: Sammenhæng mellem observation, dialog og refleksion

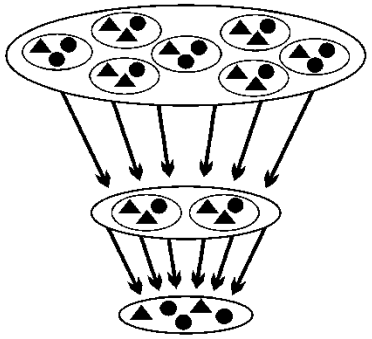
FIGUR 5.1: Forskellige udvælgelsesmetoder



Enkel, tilfældig eller systematisk udvælgelse hvor enhederne trækkes direkte fra populationslisten.



Stratificeret udvælgelse: enheder ordnes i strata ud fra bestemte egenskaber (stratificeringsvariablerne). Fra hvert stratum trækkes et bestemt antal enheder til udvalget. Dette gøres ved enkel, tilfældig udvælgelse.

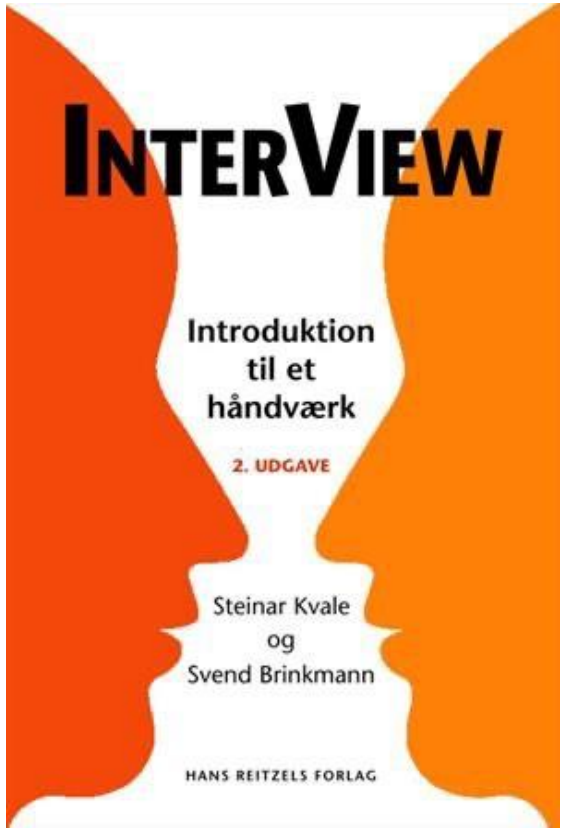


Klyngeudvælgelse: enhederne grupperes i klynger. Et vist antal klynger trækkes ud. Udvælgelsen kan bestå af alle enhederne i disse klynger, eller man kan udvælge inden for disse klynger igen (se figuren). På hvert trin i udvælgelsen bruges enkel, tilfældig udvælgelse, eventuelt med stratificering.

Andersen, Ib, (2019) Den skinbarlige virkelighed, 6. udgave, Samfundslitteratur

Spørgemetoder

”Hvis man gerne vil vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem? I en interviewsamtale ***lytter forskeren til, hvad folk selv fortæller om deres livsverden****, hører dem udtrykke deres opfattelser og meninger* ***med deres egne ord.*** *Interviewet forsøger at forstå verden fra interviewpersonens synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden, førend der gives videnskabelige forklaringer.”* (Kvale 2009)



Kvale, Steinar og Brinckmann, Svend (2009): *InterView*. 2. udgave. København, Hans Reitzels Forlag

Interview

	Positivisme	Hemeneutisk Fænomenologi	Konstruktivisme
Formål	Indhente eller opsamle viden om verden.	Forholder sig søgende til fænomenernes fremtræden for de talendes bevidsthed – se det fra dennes perspektiv.	Udlægning af begivenheder der konstrueres via sproget, begreber - narrativer
Interviewer	Interviewer har en neutral position og (forsøger at) noterer det der siges som udtryk for universelle fakta. Lukkede spørgsmål Hypoteseteste Struktureret Formel og ensartethed	Interviewer er del af en fortolkningsproces. Ud af den proces vokser en merforståelse der er anderledes end den forståele som undersøgeren havde til at starte med. (forståelsesudvidelse) Temaer Semistruktureret	Interviewer er nysgerrig på hvordan sproget opretholder bestemte holdninger eller anskuelser. Den nye viden er forståelse af hvordan noget konstrueres. Ustruktureret semistruktureret- uformel
Undersøgerens rolle	Objektiv & neutral	Fordomsfri (teorifri) tilgang Indlevelse- neutral	Forskeren påvirker feltet.
Erkendelsesmål	Beskrive, forklare Forudsige Universalitet	Forstaa, beskrive Fortolke Dybde	Beskrive, forstaa 'Skabe' Destabilisere

Spørgemetoder - Interview

Et interview er en samtale, der har

- Et formål - Hvad vil jeg vide noget om?
- En struktur - Hvilke emner, spørgsmål, hvordan struktureres?

Interviewet søger at opnå empirisk viden om vor daglige verden.
Interview bruges til dataindsamling.

Kvales Model:

1. Tematisering
2. Design
3. Interview
4. Transkribering
5. Analyse
6. Verificering
7. Rapportering

Strukturering af interview

- **Strukturerede interviews:**
  Struktur fastlagt på forhånd – spørgsmål og rækkefølge er standardiseret.
  (ligheder med spørgeskema)

- **Semistruktureret:**
  Der arbejdes ud fra interviewguide med spørgsmål, men døren holdes åben for relevante informationer, som ikke kan forudses. Fastlagte temaer og spørgsmål, der kan ændres eller skiftes ud.

- **Ustruktureret (åbent):**
  Belyse et emne som det ses af den interviewede. Udgangspunkt i emne, tema, men spørgsmålene er ikke fastlagt.

Spørgemetoder - Interviewguide

Temaer: Find problemstillinger og temaer i undersøgelsesfeltet

Interviewguide: Udarbejde en systematisk model med relevante spørgsmål, som hænger sammen med de antagelser du angriber feltet med.

Gennemførelse:
Skal jeg spørge om det samme på flere måder for at sikre et brugbart svar?
Hvad skal jeg informere om på forhånd? Etik.
Hvordan håndterer jeg overraskelser, og uddyber? Skal det optages?
Overvej Interviewpersonens forståelse af eller forklaring på det sagte, sammenfat evt. interviewpersonens forståelse.

Andre overvejelser:
Skal interviewpersonen tænke over nogle spørgsmål før selve interviewet?
Præsentere undersøgelsen, dens formål og evt. konsekvenser.
Sæt evt. ord på magtrelationen
Skab kontakt, tillid og giver rum til refleksion.

Spørgsmålstype	Eksempel
Faktuelle spørgsmål	Køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund, nuværende arbejdsplads • fx mand, 45 år, lærer, Stjerne Skole.
Kognitive spørgsmål	Viden om noget • fx viden om teamarbejde.
Handlingsspørgsmål	Hvad man gør, og hvor ofte man gør noget • fx hvor tit man mødes med teamet.
Holdningsspørgsmål	Hvad man synes om noget • fx hvad man synes om teamarbejdets organisering.
Vurderingsspørgsmål	Vurderinger af, hvad det er vigtigt at prioritere • fx hvad der opleves som hensigtsmæssige tiltag med henblik på at udvikle teamarbejdet.

Figur 4.3: Spørgsmålstyper og eksempler på dem

ıver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse.
Micki Sonne Kaa Sunesen. Hans Reitzels Forlag, 2020.
Illustrationen må anvendes i undervisningssituationer relateret til lærebogen, men må ikke genanvendes i andre sammenhænge eller i egne undervisningsmaterialer.

Interviewteknik

Indlede med rammerne og anvendelsen af interviewet

- En åben og tillidsfuld atmosfære
- Læg mærke til, hvad der ikke bliver sagt
- Følge op på respondentens udsagn
- Sørge for at samle op på temaerne i interviewguiden
- Fortælle om det videre forløb og anvendelse af interviewet
- **Som man spørger, får man svar…**
- Åbne & lukkede spørgsmål
- Lytteteknik
- Stil uddybende spørgsmål
- Kropssprog

Eksempel på interviewguide

Overordnet problemformulering eller undersøgelsesspørgsmål:
Hvad oplever lærerne som henholdsvis understøttende faktorer og barrierer i arbejdet med inklusion på deres skole?

Tematiserede spørgsmål til problemformuleringens begreber – med afsæt i erfaringer	Interviewspørgsmål
1. Inklusionsforståelse.	1. Hvad betyder ordet "inklusion" for dig/jer?
2. Understøttende faktorer.	2. Hvad oplever du/I understøtter dig/jer i din/jeres hverdag i arbejdet med inklusion?
3. Barrierer.	3. Hvad oplever du/I som barrierer i arbejdet med inklusion i din/jeres hverdag?
4. Det, deltagerne kom til at tænke på, men som de endnu ikke har haft mulighed for at sige noget om.	4. Er der noget, som du/I gerne vil sige, men som du/I ikke har haft mulighed for at komme ind på i løbet af interviewet?

Figur 2.3: Eksempel på interviewguide

© Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse.
Micki Sonne Kaa Sunesen. Hans Reitzels Forlag, 2020.
Illustrationen må anvendes i undervisningssituationer relateret til lærebogen, men må ikke genanvendes i andre sammenhænge eller i egne undervisningsmaterialer.

Spørgeskema

Udsendelse af spørgeskema	Er respondenterne korrekt udvalgt?
Modtagelse af spørgeskema	Modtager alle relevante personer skemaet?
Svar	Hvilken situation er svareren i? Bliver intentionerne med spørgsmålene forstået? Bliver svaret placeret rigtigt i spørgeskemaet? Er svaralternativerne udtømmende?
Rådata	Hvor mange svarer? Hvordan er bortfaldet?
Udarbejdelse af kodeskema	Kommer mønstret i svarmaterialet til udtryk gennem vor kategorisering af svarene?
Indlæsning af data	Er det gjort tilstrækkelig nøjagtigt?
Præsentation af resultater	Er vore data blevet overfortolket?

Andersen, Ib, (2019) Den skinbarlige virkelighed, 6. udgave, Samfundslitteratur

Spørgemetoder - Spørgeskema

Konstruktion af spørgeskema
Udgangspunkt: Undersøgelsens formål og problemstilling
Respondenters repræsentativitet

Temaer:
Tematisering. Hvilke temaer skal spørgeskemaet indeholde for at afdække den ønskede viden

Spørgsmål:
Hvilken viden skal skemaet producere, hvad skal den bruges til.
Stil enkle spørgsmål
Spørg om én ting ad gangen
Stil neutrale spørgsmål
Overvej ordvalget

Spørgemetoder - Spørgeskema

Konstruktion af spørgsmål:
Spørgsmål om baggrundsvariable (f.eks. køn, alder, afdeling).
Spørgsmål om handlinger – faktuelle spørgsmål , der afdækker bl.a. erfaring
Spørgsmål om holdninger. Hvad respondenten mener (herunder værdier, moral m.m.)
Spørgsmål om faktuel viden – hvad respondenten ved om givne forhold

Spørgsmål:
Formulér korte spørgsmål
Undgå ord, der er fremmede for svarpersonerne
Undgå dobbeltnegationer
Undgå spørgsmål, der stiller svarpersonen i et dårligt lys
Undgå ledende spørgsmål
Undgå spørgsmål, der er ensidigt positivt eller negativt ladede
Undgå spørgsmål med abstrakte og upræcise ord

Spørgsmålstype	Eksempel
Faktuelle spørgsmål	Køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund, nuværende arbejdsplads • fx mand, 45 år, lærer, Stjerne Skole.
Kognitive spørgsmål	Viden om noget • fx viden om teamarbejde.
Handlingsspørgsmål	Hvad man gør, og hvor ofte man gør noget • fx hvor tit man mødes med teamet.
Holdningsspørgsmål	Hvad man synes om noget • fx hvad man synes om teamarbejdets organisering.
Vurderingsspørgsmål	Vurderinger af, hvad det er vigtigt at prioritere • fx hvad der opleves som hensigtsmæssige tiltag med henblik på at udvikle teamarbejdet.

Figur 4.3: Spørgsmålstyper og eksempler på dem

Spørgemetoder - Spørgeskema

Svarkategorier:
Svarkategorier udgør de valgmuligheder, respondenten har for at svare
Lukkede spørgsmål – nemme at analysere, lav gyldighed
Halvåbne og åbne spørgsmål – tidskrævende at analysere, høj gyldighed
Jo flere åbne spørgsmål, jo mere vil undersøgelsen få karakter af en kvalitativ undersøgelse

Svarmuligheder :
En eller flere svarmuligheder

Midterkategorien – den neutrale
Skriftkategorier eller talkategorier
Lukkede og åbne spørgsmål – brug af ”andet/ved ikke”.
Likert skala måler holdinger til udsagn.

Eksempler på Likert-skalaer

Talskala:

Hvordan vil du vurdere kurset?
På en skala fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er bedst

1	2	3	4	5
○	○	○	○	○

Forventningsskala:

Hvor enig er du i følgende udsagn?
Kurset levede op til mine forventninger

Meget uenig	Uenig	Hverken eller	Enig	Meget enig
○	○	○	○	○

Tilfredshedsskala:

Hvor tilfreds er du med kurset?
Jeg er

Meget utilfreds	Utilfreds	Hverken eller	Tilfreds	Meget tilfreds
○	○	○	○	○

Hyppighedsskala:

Hvor ofte deltager du på kurser?
Jeg deltager

Aldrig	Sjældent	Af og til	Ofte	Altid
○	○	○	○	○

Ubalanceret skala
Eksempel fra Rejsebureau

Hvordan var De tilfreds med	Ikke tilfreds	Temmelig tilfreds	Godt tilfreds	Særdeles tilfreds
Telefon-ekspeditionen				
Flyvningen				
Forplejning				
Stewardesser				
Værelse				
Renlighed				
Udflugtsguider				

Databehandling og analyse

Vurderingskriterier

Kvantitative og kvalitative

ERHVERVSAKADEMI
KOLDING

DATA

DATA

Bearbejdning af data

Transskription– lydoptagelsen konverteres til tekst, hvor alt hvad der siges skrives ned.

Referatmetoden – Lydoptagelsen konverteres til tekst på den måde at der skrives noter under lytningen. Noterne kan bearbejdes ved at inddele dem i overskrifter og skrive et udtømmende referat, der opfanger essensen af det som deltagerne har givet udtryk for.

Meningskondensering – udsagn koges ned til kortere formuleringer der samler essensen af betydningen i den interviewedes udsagn.

- Hvad er hovedpointerne?
- De mest betydningsfulde citater transskriberes

Meningskategorisering – interviewet kodes i kategorier

- En form for kvantificering – skabe orden i det du har identificeret

Tekstuddrag fra referat	Tid
De reflekterende dialoger, som vi har haft har været gode. Det samme med co-teaching fordi man her får oparbejdet tillid blandt de professionelle, og får feedback på tanker og ideer. Co- teaching er spændende og lærerigt, men der mangler ofte tid til at få snakket	15.17
sammen. Vi er i gang, men det er gået lidt stærkt i betydningen, at det er gået hurtigt fra "præsentation af co-teaching" til "nu skal I bruge det". Med co-teaching gives bestemte og konkrete strukturer, som kan understøtte arbejdet med en bredt sammensat	23.56
elevgruppe. Co-teaching er en god vej at gå i forhold til Skolen for alle. Der skal ske en form for fredning af de professionelles arbejde med det, så fokus kan bevares. Vi brugte	32.03
begrebet "at bygge dæmninger" som udtryk for at værne om det fokus, som handler om det, som man skal lære. Skolen er fire år gammel, og er på den måde ny. Der skal	44.09
således oparbejdes en fælles kultur.	

Figur 2.4: Eksempel på referatmetoden i brug

Koder kan bruges I transkription af interview, frie tekster I spørgeskemaer, logbog Observationsark.

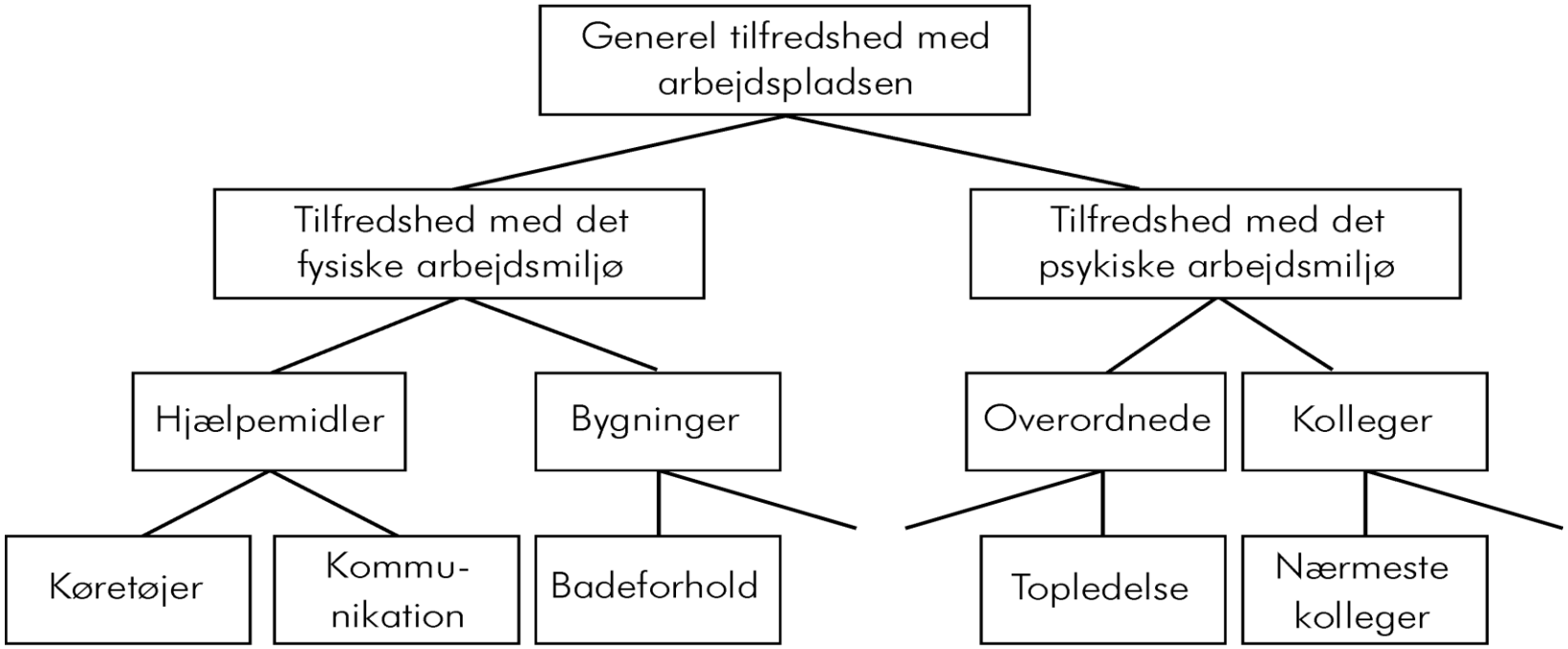
Kode	Det kan være ...
Steder	Der hvor noget sker.
Handlinger og adfærd	Det som nogen gør.
Begivenheder og aktiviteter	Det som sker.
Relationer, roller og opgaver	De personer som nævnes eller fortælles om.
Begrebsbrug og selvfølgeligheder	Det som nogen udtrykker med særlige ord og begreber eller det, som man udtrykker med stor selvfølgelighed.
Metaforer, talemåder eller bestemte vendinger	De sproglige billeder nogen bruger til at forklare noget.
Sammenligninger	Det som nogen sammenligner.
Tanker og refleksioner	Det som nogen udtrykker at de tænker over eller det, som du kan se, du selv som interviewer tænker over og derfor spørger om eller ind til i interview, observationer eller feltnoter.

Koder

Kode	Det kan være ...
Følelser	Det som nogen udtrykker, at de føler, eller det som du selv registrerer at føle som interviewer eller observatør.
Holdninger og værdier	Det, som nogen udtrykker, er vigtigt for dem, eller det, som du bliver opmærksom på er vigtigt for dig, fx i kraft af refleksion over dine egne personlige ståsteder.
Håb og ønsker	Det som nogen udtrykker, at de ønsker mere eller mindre af.
Fortællinger	De historier, som nogen fortæller.
Legitimeringer	De grunde nogen giver for at gøre noget frem for noget andet.
Strategier og planer	Det nogen gør for at opnå noget bestemt.
Teoretiske begreber	Begreber importeret fra teori eller forskning

Figur 5.4: Eksempler på koder

Eksempel på en træstruktur for koder



Eksempel på dokumentation

Observationsark – Formål/kontekst/struktur

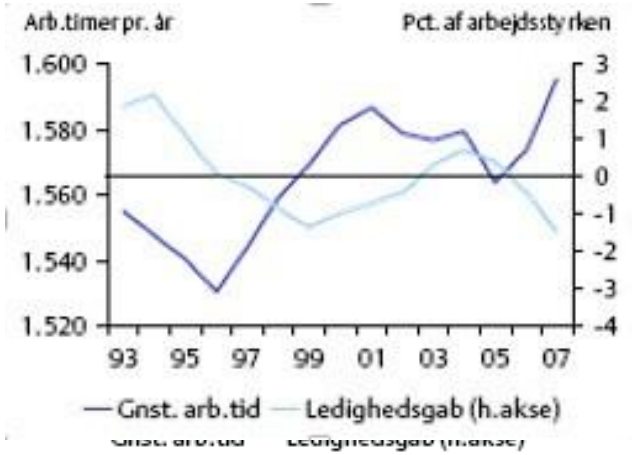
Tidspunkt Hændelsen	Noter Det kan være det man ser, hører, oplever	Kodning – tematisering kategorisering

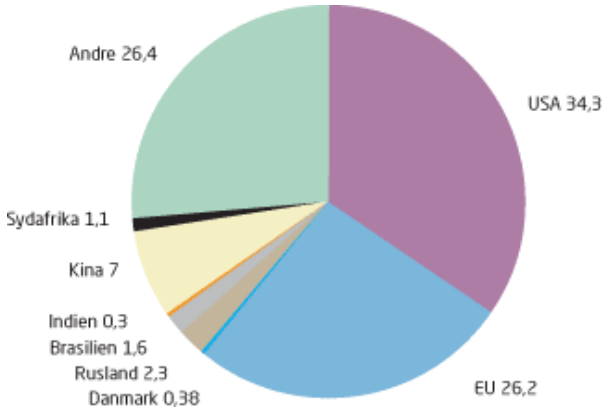
Eksempel på dokumentation

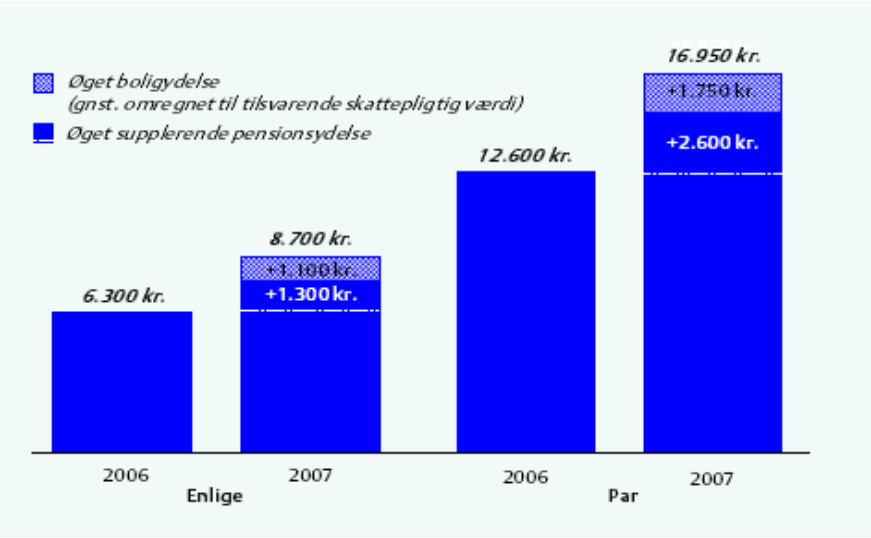
Interviewark – Formål/kontekst/struktur

Spørgsmål	Transkribering af svar Evt. citater eller referatmetode	Meningskondensering Tema

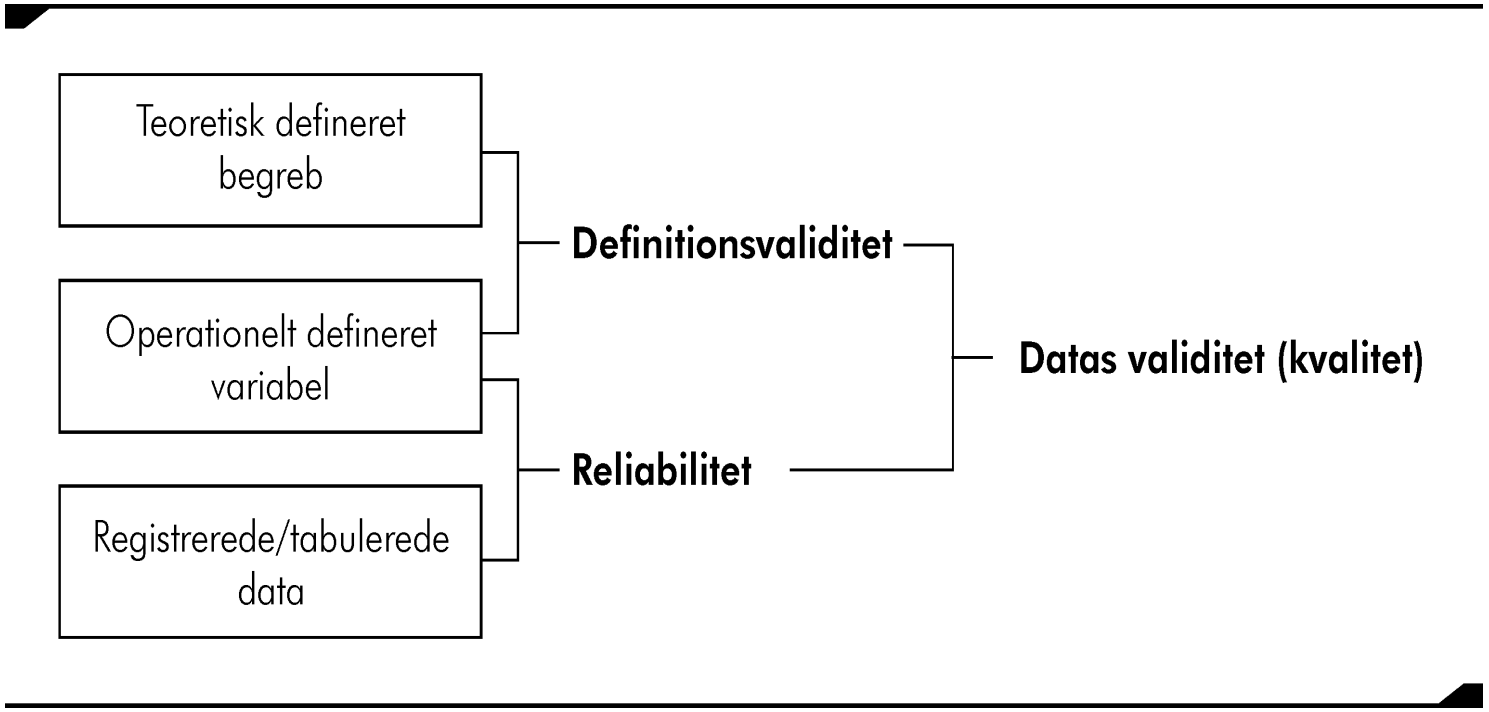
Præsentation af kvantitativ data







FIGUR 4.1: Forholdet mellem reliabilitet og validitet



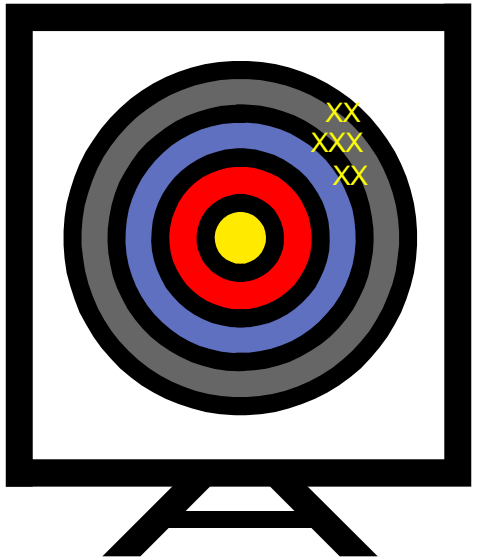
Andersen, Ib, (2019) Den skinbarlige virkelighed, 6. udgave, Samfundslitteratur

Kvantitative vurderingskriterier - positivisme

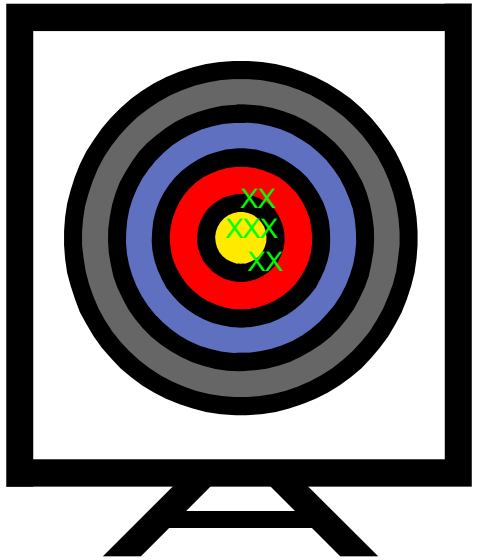
Intern validitet (gyldighed): Hvor sikker er den måling eller undersøgelse vi foretager?
Ekstern validitet: Kan vi overfører resultaterne til hele populationen? Generaliserbar?
Realibilitet (pålidelighed): Hvor sikker er vores måleinstrumenter? Ville en anden person komme frem til samme resultater?
Objektivitet (uafhængighed): Uafhængighed af den tænkende og handlendes egen opfattelse!

Heldberg, Grethe, (1997), Grøftegravning I metodisk perspektiv, samfundslitteratur, 9. oplag

Validitet versus Reliabilitet

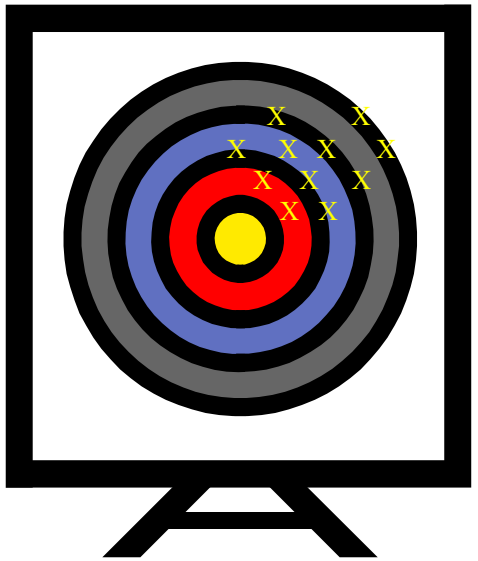


Lav Validitet
Høj Reliabilitet

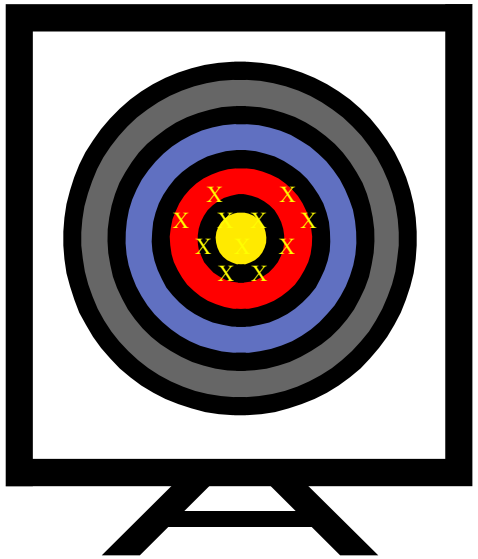


Høj Validitet
Høj Reliabilitet

Validitet versus Reliabilitet



Lav Validitet
Lav Reliabilitet



Høj Validitet
Lav Reliabilitet

Kvalitative vurderingskriterier – socialkonstruktivisme

Credibilitet (troværdighed): Hvorledes vurderer de deltagende personer beskrivelsernes troværdighed?
Transferabilitet (overførbarhed): Kan din fortolkning overføres til en anden sammenhæng?
Dependabilitet (afhængighed): spørgsmålet om intersubjektivitet – kan der opnås en forståelsesmæssig konsensus?
Confirmabilitet (bekræftelse): Ville en anden person med tilsvarende baggrund nå frem til det samme resultat?

Heldberg, Grethe, (1997), Grøftegravning I metodisk perspektiv, samfundslitteratur, 9. oplag

Sammenhænge mellem vurderingskriterier

Kvantitative	kvalitative
Intern validitet (gyldighed)	Credibilitet (troværdighed)
Ekstern validitet Generaliserbar?	Transferabilitet (overførbarhed)
Realibilitet (pålidelighed)	Dependabilitet (afhængighed/pålidelighed)
Objektivitet (uafhængighed)	Confirmabilitet (bekræftelse)

Heldberg, Grethe, (1997), Grøftegravning I metodisk perspektiv, samfundslitteratur, 9. oplag